ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. B
4. A
5. B
6. B
7. C
8. D
9. C
10. A
11. B
12. B
13. A
14. C
15. C

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen **30 pont.**

MÁSODIK RÉSZ

Minden pontszám bontható!

1. téma

a) *A katódsugárcső leírása:*

1+1+1+1 pont

Zárt vákuumcső, hevített katód, feszültség az anód és a katód között, a katódból kilépő elektronnyaláb (sugárzás).

b) *Thomson katódsugárcsővel kapcsolatos megfigyeléseinek leírása:*

A megfigyelési tapasztalatok ismertetése:

1 pont

Az elektronnyaláb eltérül elektromos és mágneses mezőben

Az eltérülés bemutatása és magyarázata elektromos mező esetén:

1+2+1 pont

A katódsugár irányára merőleges elektromos tér, az elektromos tér irányával és a negatív elektromos töltéssel összhangban lévő erő, az erő irányának megfelelő eltérülés leírása.
(Képletszerűen levezetni az eltérülésre vonatkozó összefüggéseket nem kell, kvalitatív leírás, megfelelően részletezett és a szükséges magyarázatokkal kiegészített rajz is elfogadható.)

Az eltérülés bemutatása és magyarázata mágneses mező esetén:

1+2+1 pont

A katódsugár irányára merőleges mágneses tér, a mágneses tér irányával és a negatív elektromos töltéssel összhangban lévő Lorentz-erő, az erő irányának megfelelő eltérülés leírása.
(Képletszerűen levezetni az eltérülésre vonatkozó összefüggéseket nem kell, kvalitatív leírás, megfelelően részletezett és a szükséges magyarázatokkal kiegészített rajz is elfogadható.)

Annak megállapítása, hogy az eltérülések mértékéből a katódsugárban lévő részecske fajlagos töltésére következtethetünk:

3 pont

(Ha a vizsgázó nem ismerte fel, hogy az eltérülések mértékéből nem következtethetünk közvetlenül az elektron tömegére és töltésére, hanem „csak” a fajlagos töltésre, a 3 pont még részben sem adható meg.)

Annak megállapítása, hogy az elektron a töltés legkisebb egységét hordozó negatív töltésű elemi részecske:
(Ha a vizsgázó itt nem említi külön, hogy az elektron negatív töltésű, de ez korábbi megállapításaiból, gondolatmenetéből kiderül, itt pontot levonni nem szabad!)

2 pont

Összesen 18 pont

2. téma

a) *A fény sebességének mérése Römer vagy Fizeau módszerével:*

7 pont

Römer módszere:

- Jupiter holdjait figyelte meg (1 pont)
- a Jupiter Földtől távoli helyzetében. (1 pont)
- A megfigyelt hold az elméletileg számítottnál látszólag később kelt fel, (1 pont)
- mert a fénynek több időre volt szüksége, hogy elérje a Földet, mint amikor a Jupiter közelebb esik a Földhöz. (2 pont)
- A Föld nap körüli pályájának közelítő átmérőjét ismerve (1 pont)
- jó nagyságrendi becslést kapott Römer a fény sebességére. (1 pont)

Fizeau módszere:

- Egy fogaskerék fogai között átvilágítva (1 pont)
- felvillanás-sorozatot állítunk elő (1 pont)
- mely egy távoli tükörről visszaverődik (1 pont)
- majd a fogaskerék megfelelő fordulatszámának beállításával (1 pont)
- elérjük, hogy a visszaverődő fénysugarak elnyelődjenek a fogaskeréken, s ne jussanak a szemünkbe (2 pont)
- A fogaskerék fordulatszámából, s a tükör helyzetéből következtethetünk a fény sebességére (1 pont)

b) *A fény hullámhosszának mérése ráccsal:*

7 pont

- Az ernyőn elhajlási kép keletkezik (2 pont)
- A főmaximum és az első mellékmaximum távolságából, valamint a rács és az ernyő távolságából meg lehet határozni az első mellékmaximum irányát (α). (3 pont)
- Az α és a rácsállandó (d) ismeretében a hullámhossz kiszámítható. $\lambda = d \cdot \sin\alpha$. (2 pont)

c) *A fény frekvenciájának meghatározása a sebességből és a hullámhosszból:*

2 pont

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

d) A frekvencia által meghatározott tulajdonságok megadása:

1+1 pont

a fény színe, a fény fotonjainak energiája

Összesen **18 pont**

3. téma

a) *Az ideális gáz részecskemodelljének ismertetése:*

1+1+1+1+1 pont

A gázok nagy számú apró részecskéből állnak;
a részecskék szabadon mozoghatnak;
a részecskék nagy sebességgel mozognak;
rugalmasan ütköznek egymással és az edény falával;
kölcsönhatás közöttük csak az ütközéskor van.

b) *A gáz nyomásának értelmezése a modell alapján:*

1+1 pont

A részecskék gyakorta ütköznek az edény falával, s az ütközések révén erőt fejtenek ki.

c) *A gáz hőmérsékletének értelmezése a modell alapján:*

1+1 pont

Magasabb hőmérsékletű gázt nagyobb átlagsebességű részecskékkel modellezünk.

d) *A Boyle–Mariotte-törvény értelmezése a modell alapján:*

3 pont

Az adott átlagsebességű részecskék kisebb helyre szorítva gyakrabban ütköznek az edény falával, azaz a nyomás nő.

e) Gay–Lussac II. törvényének (V=áll.) értelmezése a modell alapján:

3 pont

A hőmérséklet növelése megfelel a részecskék átlagsebesség-növekedésének, azaz az ütközések száma (s az egyes ütközések ereje) nő, tehát a nyomás nő.

f) Gay–Lussac I. törvényének (P=áll.) értelmezése a modell alapján:

3 pont

A hőmérséklet növelése megfelel a részecskék átlagsebesség növekedésének. Ez a nyomás növekedéséhez vezetne (hiszen a részecskék gyakrabban és nagyobb erővel ütköznének az edény falával), ha nem növelnénk meg az edény térfogatát. Tehát az állandó nyomás fenntartásához térfogatnövelés szükséges.

(Ha a vizsgázó a nyomás magyarázata során nem választja külön a nagyobb sebességű részecskék ütközése esetén a nagyobb lendületváltozást és a gyakoribb ütközést, nem kell pontot levonni. Érvelésében legalább az egyik szempontnak szerepelnie kell.)

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$, $B_1 = 5{,}7 \cdot 10^{-7}\ \text{T}$, $v_0 = 10^5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

a) *Az elektronra ható Lorentz-erő és a körmozgás dinamikai feltételének felírása:*

1 + 2 pont

Az elektronra jelen esetben csak a Lorentz-erő $F_{Lorentz} = e \cdot v_0 \cdot B$ hat, és ez a körpályán történő mozgáshoz szükséges centripetális erő.

$$F_{cp} = F_{Lorentz} \quad \Rightarrow \quad m_e \frac{v_0^{\,2}}{R} = e \cdot v_0 \cdot B$$

Az első térrészben leírt körpálya sugarának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$R_1 = \frac{m_e \cdot v_0}{e \cdot B_1} = 1\ \text{m}$$

A második térrészben leírt körpálya sugarának kiszámítása:

1 pont

$$R_2 = 2 \cdot R_1 = 2\ \text{m}$$

b) *A második térrészben lévő mágneses tér indukciójának meghatározása*:

2 pont

$$B_2 = \frac{B_1}{2} = 2{,}85 \cdot 10^{-7}\ \text{T}$$

c) *Az elektron által megtett út felírása és kiszámítása:*

2 + 1 pont

A kérdéses út három félkörből áll, amelyen az elektron egyenletes sebességnagysággal halad végig.

$$s = 2 \cdot s_2 + s_1 = 2 \cdot R_2 \cdot \pi + R_1 \cdot \pi = 15{,}7\ \text{m}$$

d) *Az eltelt idő meghatározása:*

1 pont

$$\Delta t = \frac{s}{v_0} = 1{,}57 \cdot 10^{-4}\ \text{s}$$

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $v_1 = 6\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, $m_1 = 50\,\text{kg}$, $v_2 = 8\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, $m_2 = 75\,\text{kg}$, $s_{\text{fék}} = 5\,\text{m}$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A lendületmegmaradás felírása a rugalmatlan ütközésre és a közös sebesség kiszámítása:*

2 + 2 pont

$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = (m_1 + m_2) \cdot v_{\text{közös}}$, amiből

$$v_{\text{közös}} = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2} = 7{,}2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) *A fékezés során fellépő gyorsulás nagyságának felírása és kiszámítása:*

2 + 1 pont

$$a = \frac{v_{\text{közös}}^2}{2 \cdot s_{\text{fék}}} = 5{,}18\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 5{,}2\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

A fékezés során fellépő súrlódási erő felírása és a súrlódási együttható kiszámítása:

1 + 1 pont

$F_{\text{fék}} = (m_1 + m_2) \cdot a_{\text{fék}} = (m_1 + m_2) \cdot \mu \cdot g$, amiből

$$\mu = \frac{a_{\text{fék}}}{g} = 0{,}52$$

(A dinamikai egyenlet felírása nem kötelező, amennyiben a súrlódási együttható felírása helyes, a teljes pontszám jár. Ha a vizsgázó a feladat ezen részét a munkatétel alapján oldja meg, akkor a munkatétel helyes felírása 3 pont, rendezés 1 pont, számítás 1 pont.)

c) *A megálláshoz szükséges idő felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$$t = \frac{v_{\text{közös}}}{a_{\text{fék}}} = 1{,}38\,\text{s} \approx 1{,}4\,\text{s}$$

Összesen: 11 pont

3. feladat

Adatok: $R = 8{,}3\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$, $V_1 = V_2 = 10\ \text{dm}^3$, $V_3 = V_4 = 30\ \text{dm}^3$, $T_2 = T_4 = 100\ \text{K}$, $m = 2\ \text{g}$

a) *Az izobár szakaszok felismerése:*

1 + 1 pont

$p_1 = p_4$; $p_2 = p_3$ vagy:

Mivel az 1. illetve a 4. pont ugyanarra az origón átmenő egyenesre illeszkedik, ezért a nyomás állandó. Ugyanezen okból a 2. és a 3. pont nyomása is egyenlő.
(A megfelelő nyomások egyenlőségének megállapítása különösebb indoklás nélkül is elfogadható.)

A T_1, illetve a T_3 hőmérséklet meghatározása:

1 + 1 + 1 pont

$$T_1 = \frac{V_1}{V_4}\cdot T_4 = \frac{100}{3}\ \text{K} \approx 33\ \text{K}$$

$$T_3 = \frac{V_3}{V_2}\cdot T_2 = 300\ \text{K}$$

(A Gay–Lussac-törvény megfogalmazására, felírására vagy alkalmazására 1 pont, a két helyesen meghatározott hőmérséklet-értékre 1+1 pont adható.)

b) *Az állapotegyenlet megfogalmazása:*

1 pont

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

A molszám meghatározása:

1 pont

$n = 0{,}5$, mert $m = 2\text{g}$ és $M = 4\text{g/mol}$

p_2 és p_4 kiszámítása:

1 + 1 pont

$$p_2 = 0{,}5\ \text{mol} \cdot 8{,}3\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot \frac{100\ \text{K}}{10\ \text{dm}^3} \approx 4{,}2\cdot 10^4\ \text{Pa}$$

$$p_4 = 0{,}5\ \text{mol} \cdot 8{,}3\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot \frac{100\ \text{K}}{30\ \text{dm}^3} \approx 1{,}4\cdot 10^4\ \text{Pa}$$

A másik két pont nyomásának megadása:

1 pont

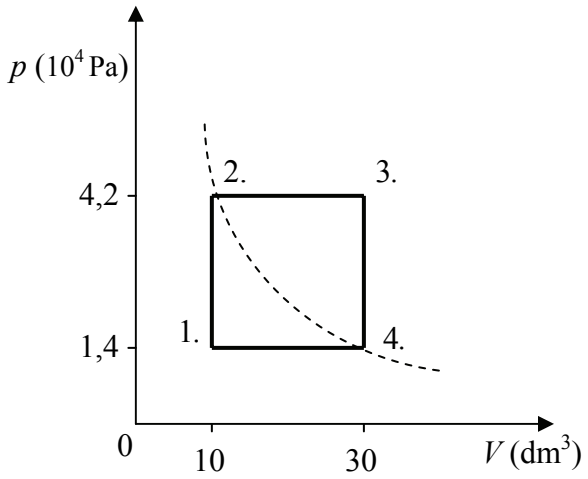
$p_1 = p_4$ és $p_3 = p_2$

(Az 1 pont akkor adható meg, ha a vizsgázó a p_2 és p_4 értékét meghatározta.)

c) *A folyamat ábrázolása a p(V) diagramon:*

4 pont
(bontható)

Az ábrázolásnál a tengelyek megfelelő jelölése 1 pontot, a körfolyamat helyes ábrázolása 3 pontot ér.
Az izoterma feltüntetésének elmulasztása, illetve a térfogatok és nyomások számszerű értékének hiánya nem számít hibának, de az ábrán a megfelelő térfogatok, illetve nyomások egyenlőségének jól kivehetőnek kell lenniük. (Azaz a folyamatot „téglalappal" kell ábrázolni, és az egyes „sarkokban" fel kell tüntetni az állapotok sorszámát.)



Összesen: 14 pont

4. feladat

Adatok: $E_{DT} = 0{,}9 \cdot 10^{-12}$ J, $m_n = 1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_{He} = 6{,}6465 \cdot 10^{-27}$ kg,
$m_T = 5{,}0083 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_D = 3{,}3436 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

A tömegdefektus szerepének felismerése:

2 pont

A reakciótermékek össztömege és a kiinduló anyagok össztömege különböző.

A tömegdefektus értékének kiszámítása:

1 pont

$\Delta m = (m_D + m_T) - (m_n + m_{He}) = 0{,}0305 \cdot 10^{-27}$ kg $\approx 3 \cdot 10^{-29}$ kg

(Amennyiben a felírásból nem világos, hogy tömegnövekedés történt, de később a vizsgázó e szerint számol, a pontszám megadandó.)

A tömegdefektusnak megfelelő energiamennyiség meghatározása:

1 + 1 pont

$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = 2{,}7 \cdot 10^{-12}$ J $\approx 16{,}9$ MeV

(Nem feltétlenül szükséges MeV egységekre átszámolni az energiát, lehet végig Joule-t használni.)

Az energiamegmaradási tétel alkalmazása az ütközésre és a neutron energiájának kiszámítása:

2 + 1 pont

$E_{neutron} = E_{DT} + \Delta E = 3{,}6 \cdot 10^{-12}$ J $\approx 22{,}5$ MeV

A neutron mozgási energiája egyenlő a reakciótermékek mozgási energiájának és a tömegdefektusnak megfelelő energiamennyiségnek az összegével.

(Az összefüggés megadása szöveges leírással vagy képlettel 2 pont, eredmény számértékének meghatározása 1 pont.)

A neutron sebességének kiszámítása:

1+1 pont

$$v_{neutron} = \sqrt{\frac{2 \cdot E_{neutron}}{m_n}} = 6{,}6 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Összesen: 10 pont